

The Recyclable Rocket Thrust-Aerodynamic Control Simulation Platform

用户手册

目录

第一章 系统简介3

1. 背景3

2. 简介3

3. 目标用户3

4. 主要功能3

5. 优势与创新3

第二章 系统运行环境4

1. 系统硬件环境4

2. 系统软件环境4

第三章 系统主要功能（用户）5

1. 首页启动图5

2. 菜单切换5

3. 仿真动画演示5

4. 数据评估分析6

5. 建议与反馈8

第四章 系统主要功能（开发人员）9

1. 火箭控制算法9

2. 可视化9

第一章 系统简介

1. 背景

随着可重复使用运载火箭技术的快速发展，高精度的姿态与落点控制成为回收成功与否的重要一环。传统研究多依赖理论分析与昂贵实物试验，亟需灵活、直观且能支撑算法快速迭代的数字化仿真验证平台。

2. 简介

本软件是一款面向航天领域的火箭回收控制策略仿真与验证平台。它通过动态仿真与数据分析，助力研究人员与工程师探索、验证及优化推力矢量与气动舵面的协同控制策略，为回收技术的发展提供高效工具。

3. 目标用户

- 高校与科研院所师生，用于控制理论教学、算法研究。
- 航天领域工程师，用于新型回收控制方案的快速原型验证与性能评估。
- 相关技术爱好者，提供了一个开源框架，用于学习与探索火箭控制技术。

4. 主要功能

- 仿真演示火箭回收过程，直观展示不同协同控制策略与环境干扰条件对于火箭回收的效果与影响。
- 评估多种协同控制策略和环境干扰条件对火箭回收的实际影响，通过蒙特卡洛法随机多次测试火箭回收，收集并分析若干指标，生成对比图，得出结论。
- 仿真平台原代码将上传至开源社区，同时平台内设有“联系与解答”专区。平台可以广泛征集建议，进行更新，并通过问答栏反馈用户，解答疑难。

5. 优势与创新

- 提供了简单易用的菜单管理框架，节省了开发人员的时间和精力
- 兼顾直观的动画演示与专业的量化分析，兼具教学工具与科研平台的功能。
- 内置基于强化学习等智能算法的控制策略，并通过蒙特卡洛仿真进行大规模数据分析，实现了从“经验设计”到“数据驱动优化”的进阶
- 采用开源框架，支持用户自定义并集成新控制算法，构建了可扩展、可持续迭代的协同研究环境。

第二章 系统运行环境

1. 系统硬件环境

开发环境：CPU：24 核，内存：16GB，磁盘：954GB

运行环境：配备通用处理器、内存及硬盘空间的主流计算机即可运行

2. 系统软件环境

开发环境：Visual Studio Code，pyside6

运行环境：Python3.10 及以上，Windows11

不需要额外的支持软件

第三章 系统主要功能（用户）

1. 首页启动图

程序启动时，将进行程序初始化以及启动图的展示，以提示用户正在加载。用户可在程序根目录中更换名为“splash”的图片，并重新命名为“splash”以完成启动图的修改。



2. 菜单切换

平台操作界面的左侧为菜单栏，共分为三个部分，仿真演示、评估分析、建议与反馈。平台打开后默认定位到“Homepage”，当某一栏被选中后，会显示淡蓝色，而当鼠标悬浮在某一栏上时，会显示浅灰色。每一栏都关联特定的页面。



3. 仿真动画演示

首先点击“Option”，设置火箭动画仿真的初始状态及环境干扰。设置时可以人为输入参数，也可以在给定的七种场景中进行选择，之后会在场景中随机选取一组参数。如果要切换回自定义参数，勾选“Cancel the random”。

设置完成后，点击“Simulation”，在界面右上角选择应用的控制策略，之后点击“start”开始仿真，此时界面右列会显示火箭飞行的实时数据，点击“pause”可以暂停画面，查看数据。点击“continue”画面将继续运行，点击“abort”，画面将重置，此时可以重新设置状态和干扰条件，并选择新策略。

The screenshot displays the 'Original state and interference' section with input fields for Off-centering (0.00 m), Initial height (450.00 m), Horizontal velocity (0.00 m/s), Vertical velocity (-110.00 m/s), Pitch angle (0.00 degrees), and Wind strength (0.00 m/s). Below this is the 'Scenario(random state)' section with radio buttons for Center point, Left offset, Right offset, Strong crosswind (selected), High-speed descent, Large angle tilt, and Extreme conditions. The 'Strategy slection' section offers radio buttons for RL, PID, and PID-RL. On the right, there are four buttons: Start, Abort, Pause, and Continue.

4. 数据评估分析

进行评估分析，首先点击“collection”，设置蒙特卡洛次数，并选择控制策略与仿真场景。同理，这部分的场景也分为自定义与给定选项，需要注意的是，设置完场景参数后，需要输入场景名称。最后点击“start”，生成内含测试条件，评估指标的 excel 文件，文件保存在以所选策略为名的文件夹中，文件名将显示在“File name”文本框中，命名方式为“场景_策略”，如果同一场景和策略进行了多次蒙特卡洛仿真，则文件名后还会加上数字。数字代表第几个同一情形下的仿真文件。所有文件可在项目目录里找到。

Monte Carlo simulation

Simulation number : 1Strategy selection : PID+RL

File name :

Start

Self-defined Scenario(random state)

Name :

Minimum off-centering : 0.00 metersMaximum : 0.00 meters

Minimum inital height : 450.00 metersMaximum : 450.00 meters

Minimum horizontal velocity : 0.00 m/sMaximum : 0.00 m/s

Minimum vertical velocity : -110.00 m/sMaximum : -110.00 m/s

Minimum pitch angle : 0.00 degreesMaximum : 90.00 degrees

Minimum wind strength : 0.00 m/sMaximum : 0.00 m/s

Scenario(random state)

Cancel the random ☐

Center point ☐Left offset ☐Right offset ☐Strong crosswind ☐

High-speed descent ☐Large angle tilt ☐Extreme conditions ☐

生成文件后，点击“Evaluation”，可查看某次仿真测试具体的评估指标。选择文件并点击“analysis”，测试条件与评估指标会显示在界面中。

Selected File

Select

Analysis

点击“Comparison”，若想查看某次回收过程，火箭的运动、姿态、执行器的工作等信息，在“Selected 1 File”中选择名末为“trajectory”的文件，分析后点击界面下方“Simulation curve”的五个按钮，生成对应的随时间变化的仿真曲线图。需要注意，“trajectory”文件仅当仿真次数为“1”时生成（火箭运动等信息数据量过大，如果对于每个时刻物理量，多次仿真测试再求其平均值，计算稍显复杂，故采用 1 次仿真测试的结果来近似反映该场景中的算法控制过程）。若想对比同一场景下策略的优劣，或不同场景对某种策略的影响，在“Selected 2 Files”中依次选择两个“Collection”模块生成的，符合对比需求的文件，分析后可点击界面左下方的六个按钮，在右下方会显示对应指标的对比图。若想在一张图里同时呈现两种场景与两种控制策略某一指标的对比情况，在“Selected 4 Files”中依次选择四个满足条件的文件，注意一次文件选择框只能选择一个文件，会有四

个选择框接连弹出。点击四个按钮可查看对应指标的图像。除了.csv 文件以外，数据目录里还有.json 文件，该文件内储存的是场景信息，要保证这两种文件需在同一目录下对比才能正常进行。

Selected 1 Files

Hint: The control curve is only plotted during one simulation.

Select

Analysis

Selected 2 Files (the same environment or strategy)

and

Select 1

Select 2

Analysis

Selected 4 Files (3d chart ; 2 different envs & strategies)

Select and Analysis

Evaluation index

Terminal x

Adjust time

Settling time

Success rate

Fuel consumption

Effort

Simulation curve

Position(x y)

Velocity(x y)

Theta

V-TVC

V-Fins

5. 建议与反馈

用户可以点击“Help”查看平台使用方法，同时也可查看一些评估思路。在“Advice”中提供了邮箱，如有建议可发送至该邮箱。

第四章 系统主要功能（开发人员）

该内容主要面向火箭控制算法与可视化开发人员和项目团队。

1. 火箭控制算法

程序预留了火箭控制新算法的接口，设置了策略布尔值，从而程序可以根据策略状态来判断是否执行有关的代码。只需在 main 文件的 RocketApp 类中添加有关控制算法的代码，并编写布尔判断与关联界面的代码即可。添加新的算法后，注意还需补充相应的 montecarlo、rocket、inference、controller、rocket.ui 等文件，只需修改一些接口即可，文件框架和已有的一致。

2. 可视化

修改背景图可以将意向的图保存在 platform 目录下，并在 rocket_(algorithm) 文件中的 Rocket 类的初始化函数中修改 self.bg_img 的路径。

修改火箭模型可在 Rocket 类的 create_polygons 函数中，修改关于图形边界点的定义。

修改仿真世界范围可在 Rocket 类的初始化函数中修改 self.world_x_min，self.world_x_max，self.world_y_min，self.world_y_max。